

Anatomie fonctionnelle

CM2: la région glutéale

STAPS L1

Thomas Vialleron

Plan du cours

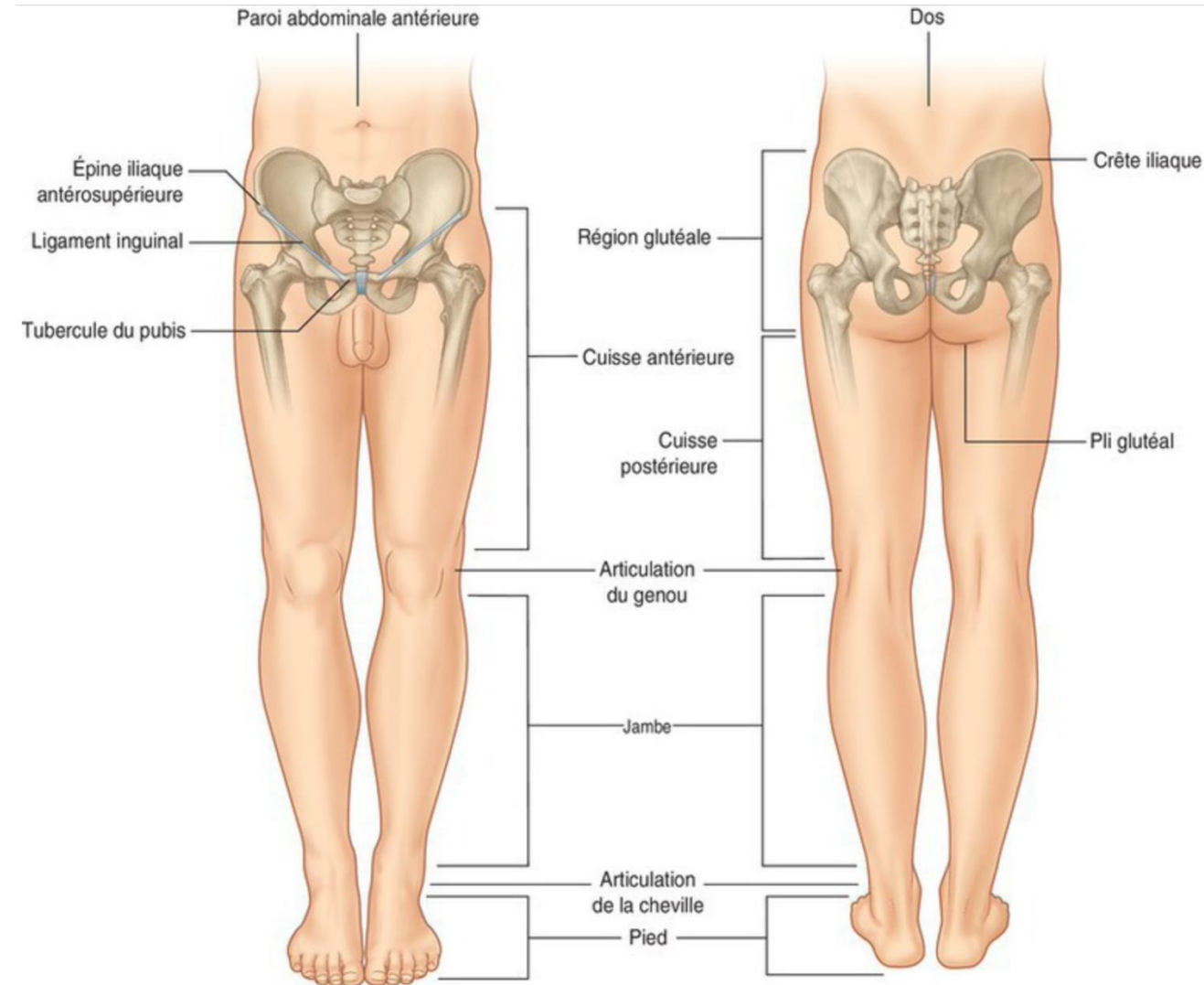
- Ostéologie de la ceinture pelvienne et du fémur
- Arthrologie de la hanche
- Muscles profonds de la région glutéale
- Muscles superficiels de la région glutéale

Ostéologie

Ceinture pelvienne et partie proximale du fémur

Vue globale du membre inférieur

- **Région glutéale** (fessière): postérolatérale, entre la crête iliaque et le pli glutéal.
- **Cuisse**: entre le ligament inguinal (ou le pli glutéal postérieurement) et le genou.
- **Jambe**: entre le genou et la cheville.
- **Pied**: après la cheville.



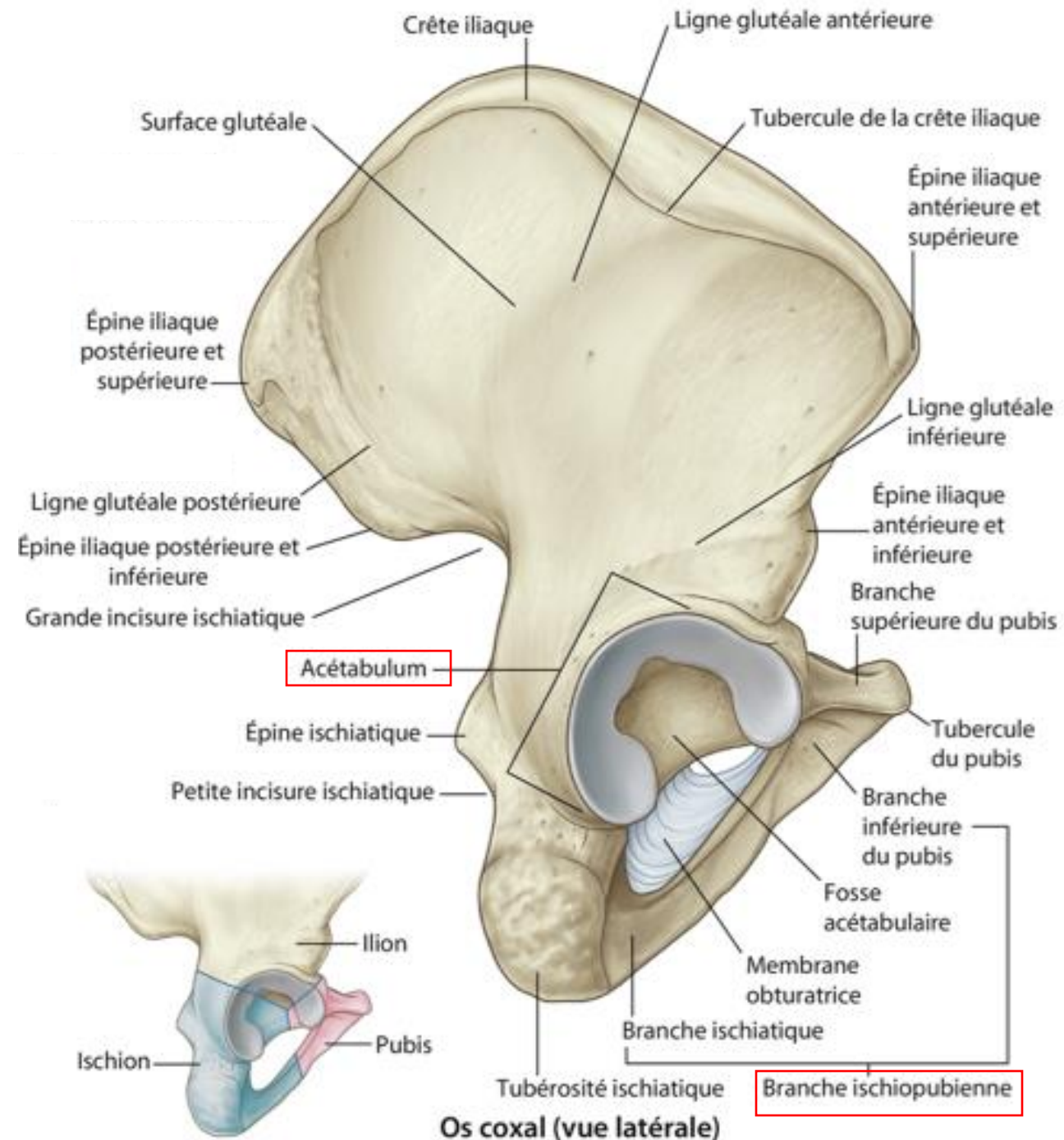
Os coxal

Trois os fusionnés:

- **Ilium** (os iliaque): supérieur; insertion des muscles glutéaux.
- **Ischion** (bleu): postérieur et inférieur; insertion des muscles postérieurs de la cuisse.
- **Pubis** (rouge): antérieur et inférieur

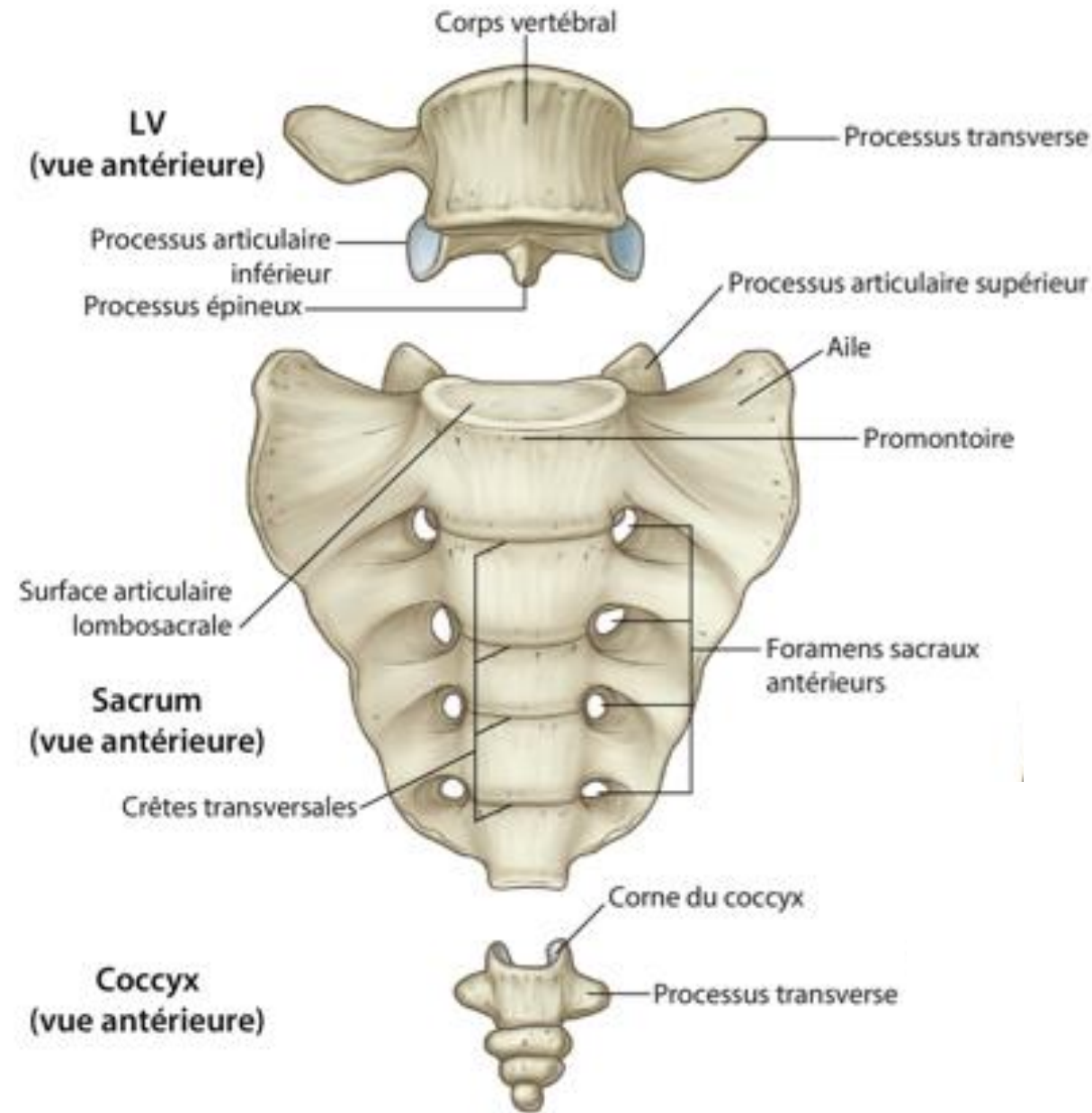
Acétabulum: face externe, articulation avec la tête du fémur.

Branche ischio-pubienne: insertion des muscles médiaux de la cuisse (adducteurs).



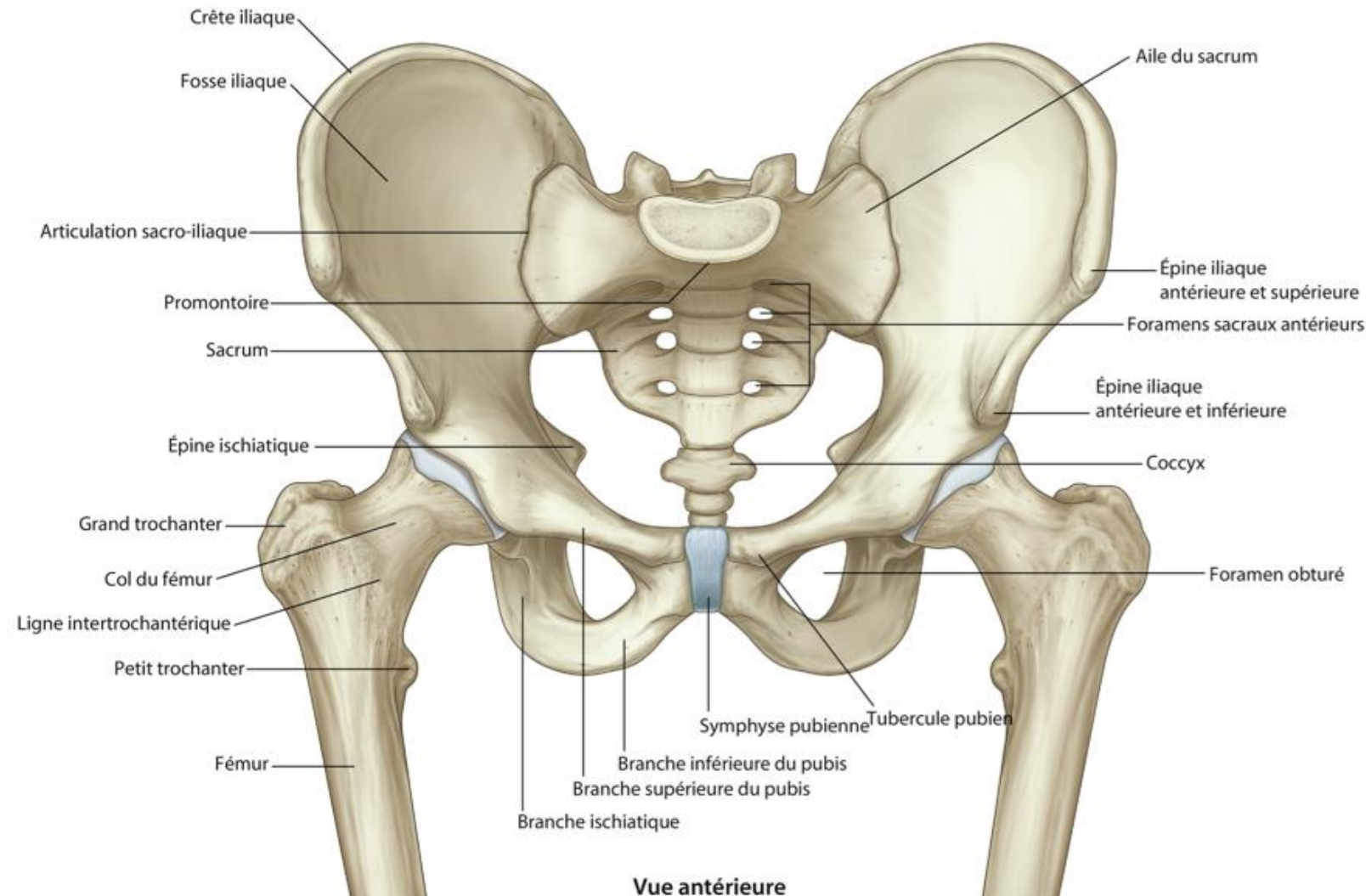
Sacrum

- **Fusion de 5 vertèbres** sacrales.
- Concave vers l'avant.
- 4 paires de foramens antérieurs et 4 postérieurs (passage des nerfs).
- Articulé en haut avec la 5^e vertèbre lombaire, en bas avec le coccyx (3-4 vertèbre fusionnées) et latéralement avec les os coxaux (=> amphiarthroses très peu mobiles dans la vie courante).



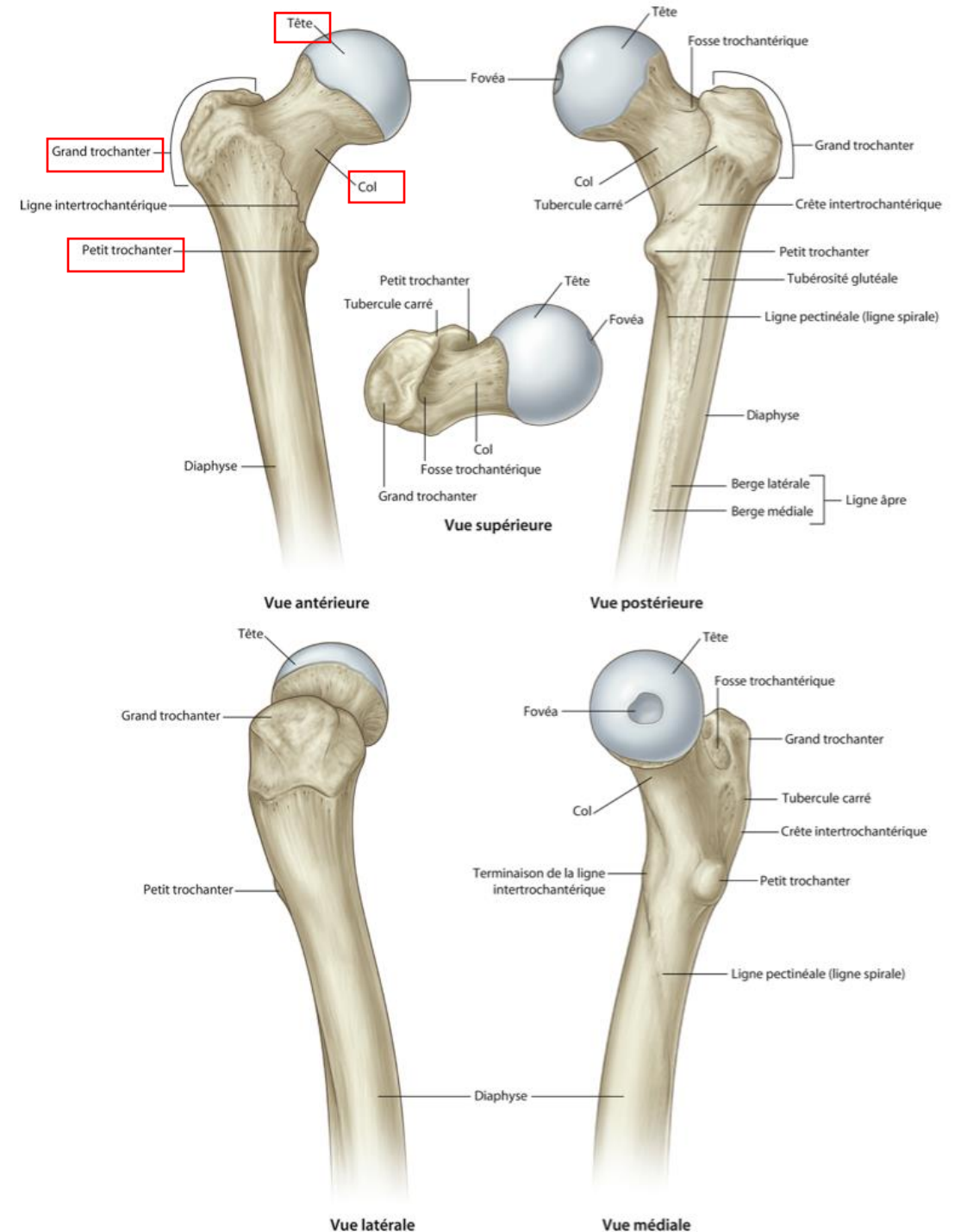
Ceinture pelvienne (ou pelvis osseux)

- Os coxaux.
- Sacrum + Coccyx.
- => **relie le squelette axial au membre inférieur.**



Fémur proximal

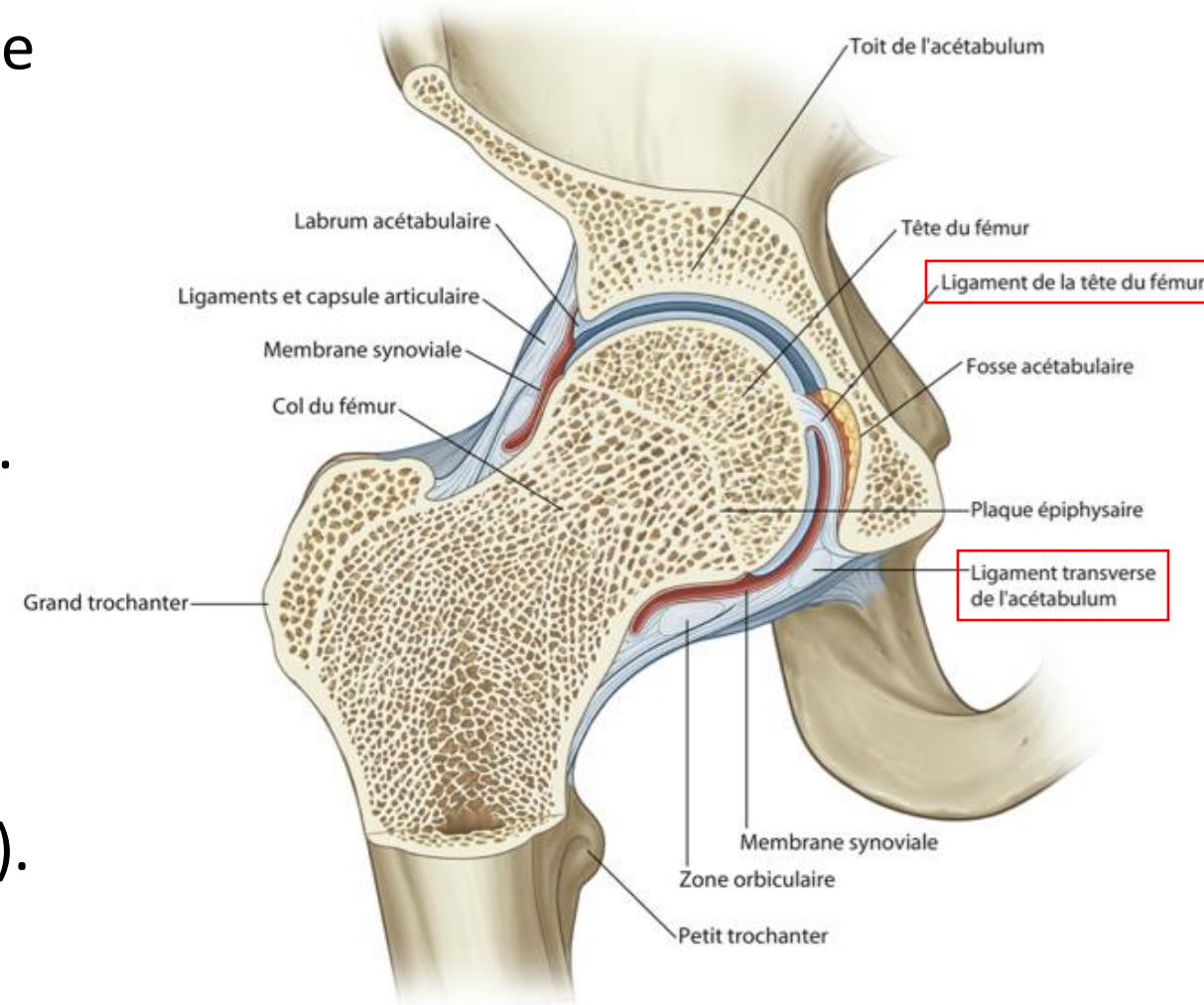
- Os de la cuisse.
- Plus grand os du corps humain.
- **Tête fémorale**: sphérique, s'articule avec l'acétabulum.
- **Col fémoral**: relie la tête à la diaphyse; orienté vers le haut et médialement.
- Deux saillies: **grand trochanter** (supérieur et latéral) et **petit trochanter** (inférieur et médial); zones d'insertions des muscles de la hanche.



Arthrologie de la hanche

Articulation de la hanche (coxo-fémorale)

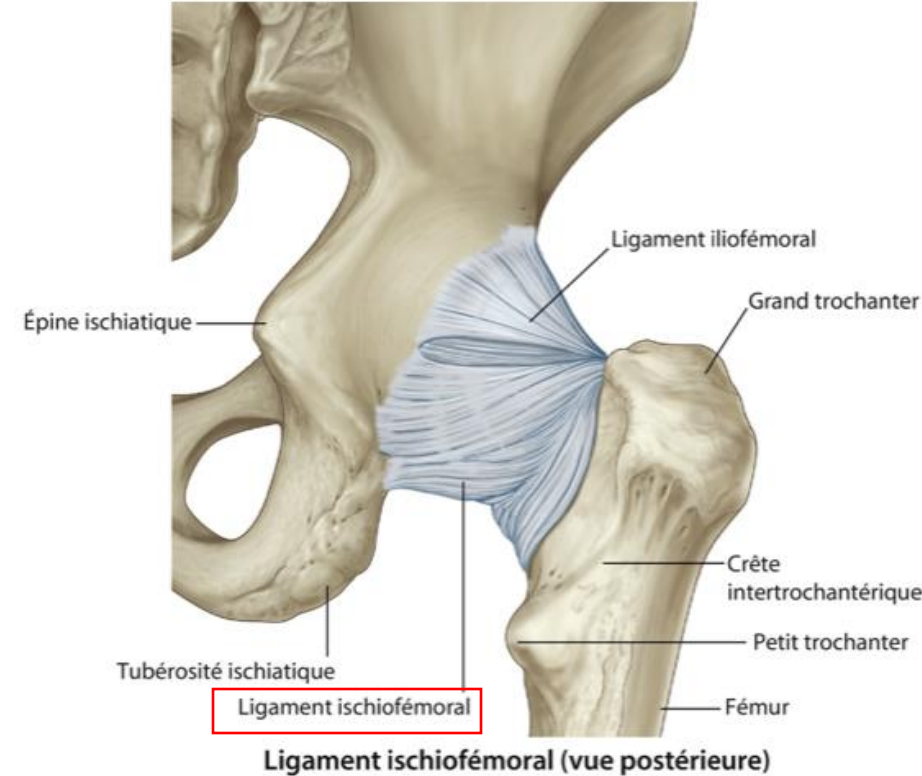
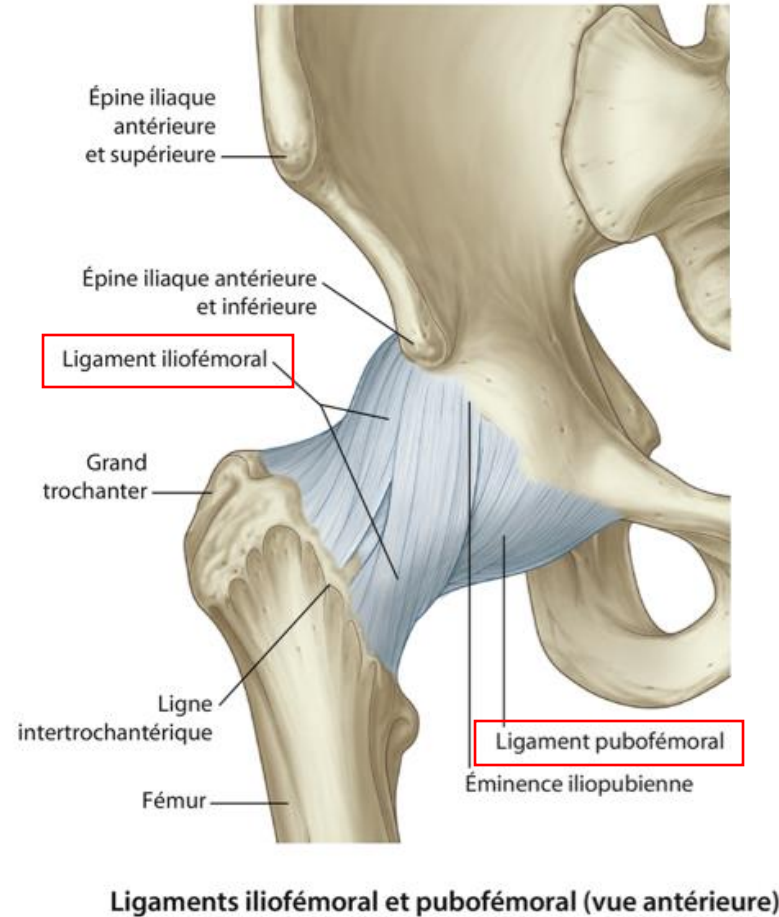
- Unie la tête fémorale et l'acétabulum de l'os coxal.
- Articulation **synoviale** (énarthrose ou sphéroïde).
- **Mobile dans les 3 plans:** flexion/extension, rotation médiale/latérale, abduction/adduction.
- **Stable:** coaptation de la tête dans l'acétabulum, labrum, capsule et ligaments.
- **Deux ligaments intra-articulaires:** ligament transverse de l'acetabulum et ligament de la tête du fémur (en rouge).
- **Trois ligaments externes.**



Coupe coronale de l'articulation de la hanche

Ligaments externes de l'articulation de la hanche

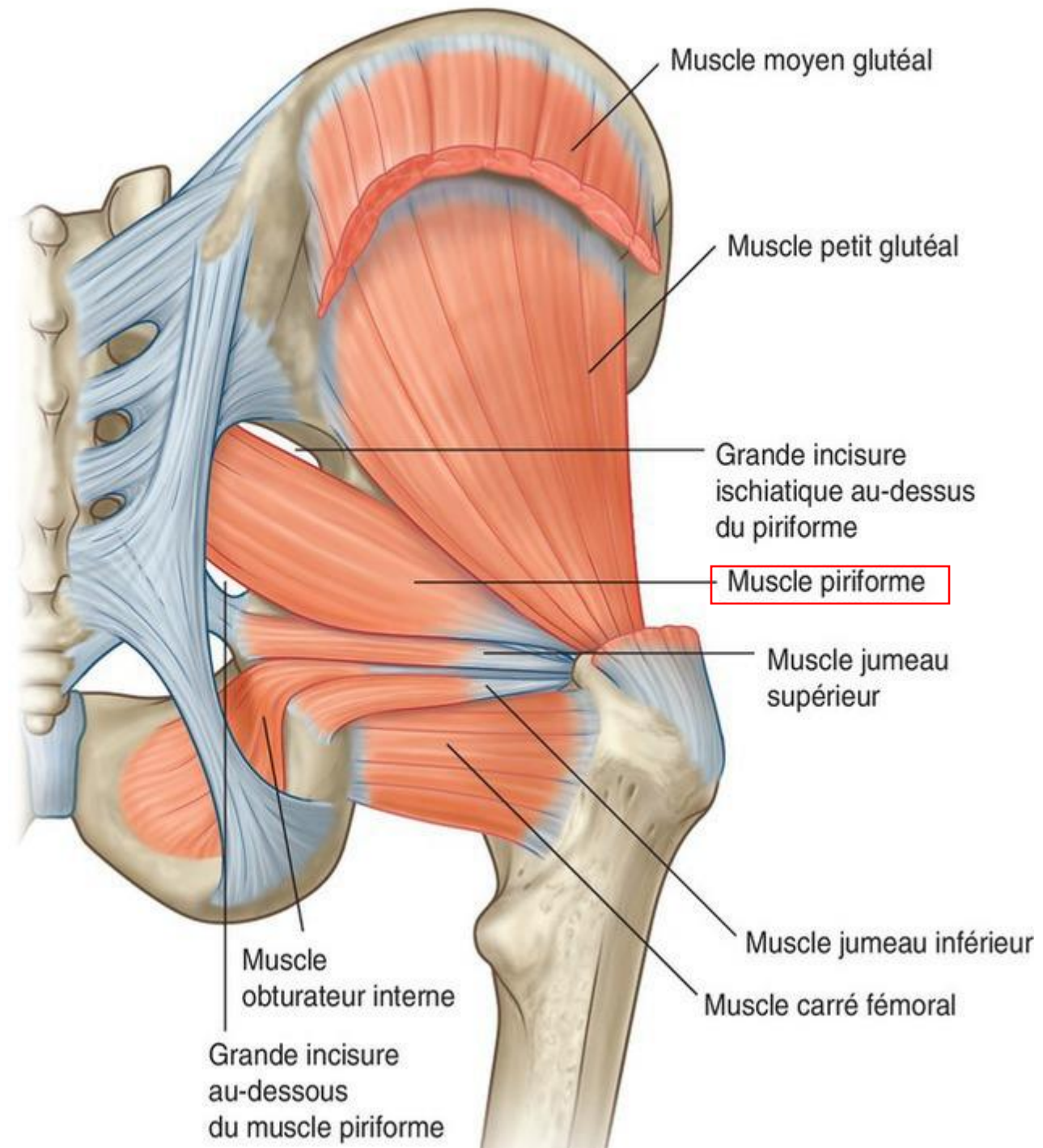
- **Ilio-fémoral:** antérieur et supérieur, forme de Y inversé, le plus solide.
- **Pubo-fémoral:** antérieur et inférieur.
- **Ischio-fémoral:** renforce la partie postérieure de la capsule, le plus faible.



Muscles profonds de la région glutéale

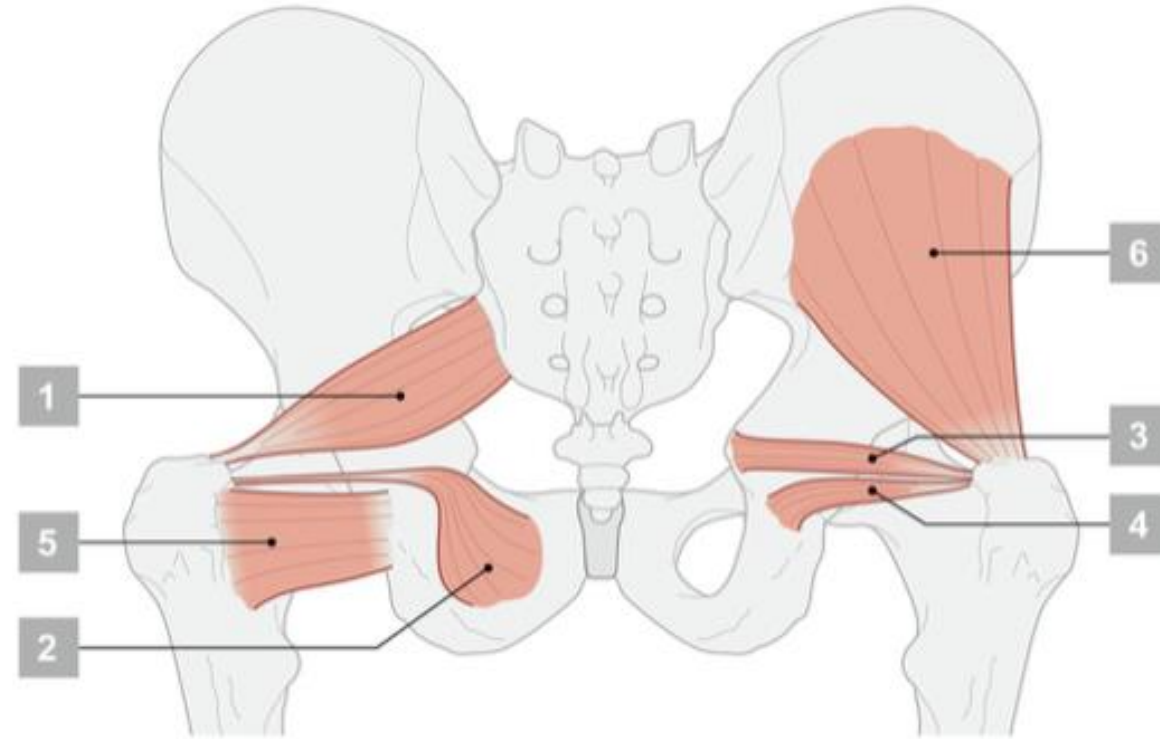
Le piriforme

- Le plus supérieur des muscles profonds.
- Tendus entre le sacrum et le fémur.
- Il passe par l'incisure ischiatique et en arrière de la hanche.
- L'hypertrophie ou le spasme de ce muscle peuvent comprimer le nerf sciatique entraînant des douleurs (fréquent chez les hockeyeurs, patineurs, alpinistes, cyclistes).



Origine et terminaison du piriforme

Muscle	Origine	Terminaison
Piriforme (1)	Face antérieure du sacrum (entre les foramens sacraux antérieurs)	Grand trochanter (bord supérieur et médial)



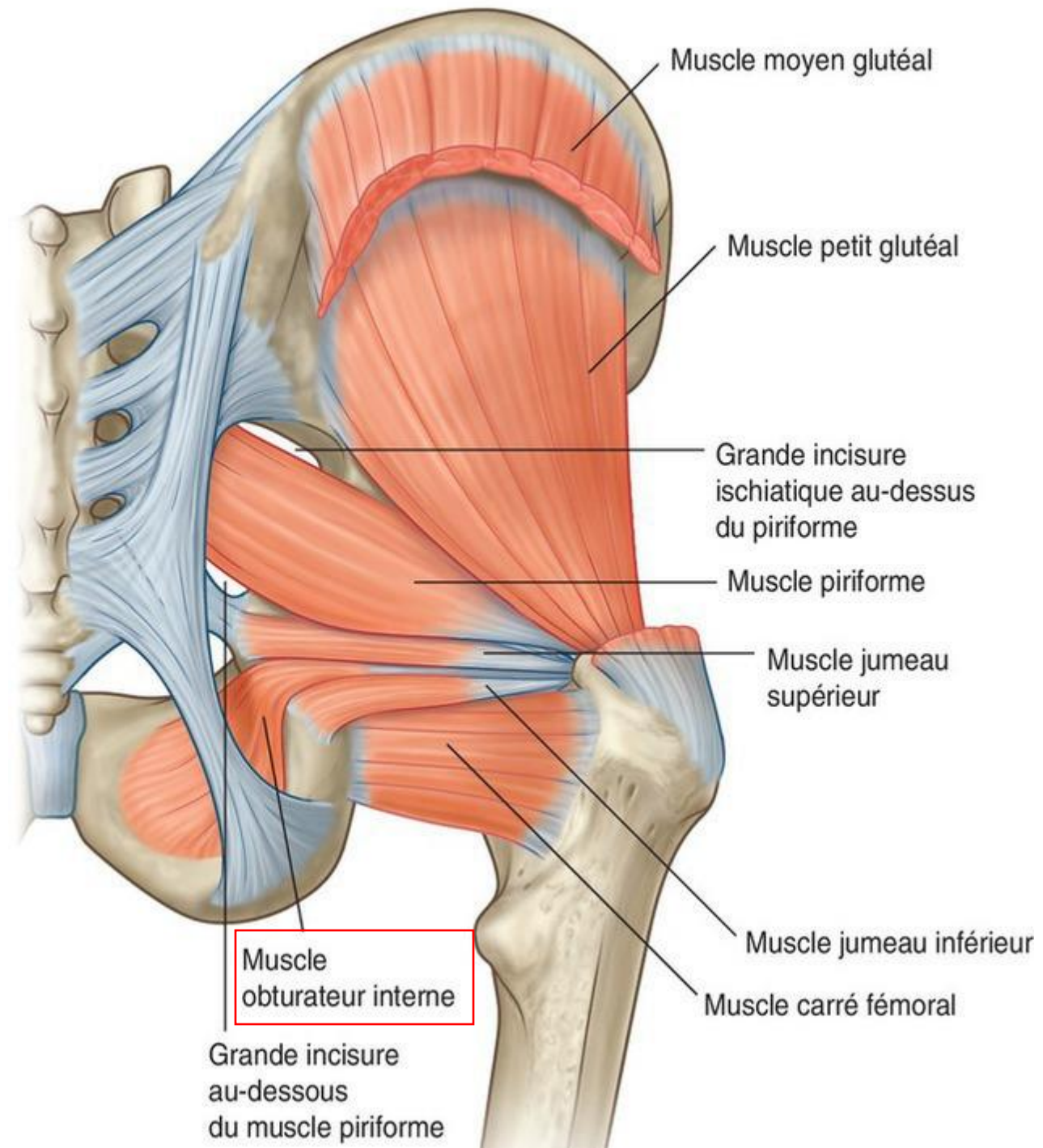
Fonction principale du piriforme

- Rotation latérale de la hanche en extension
- Abduction de la hanche en flexion



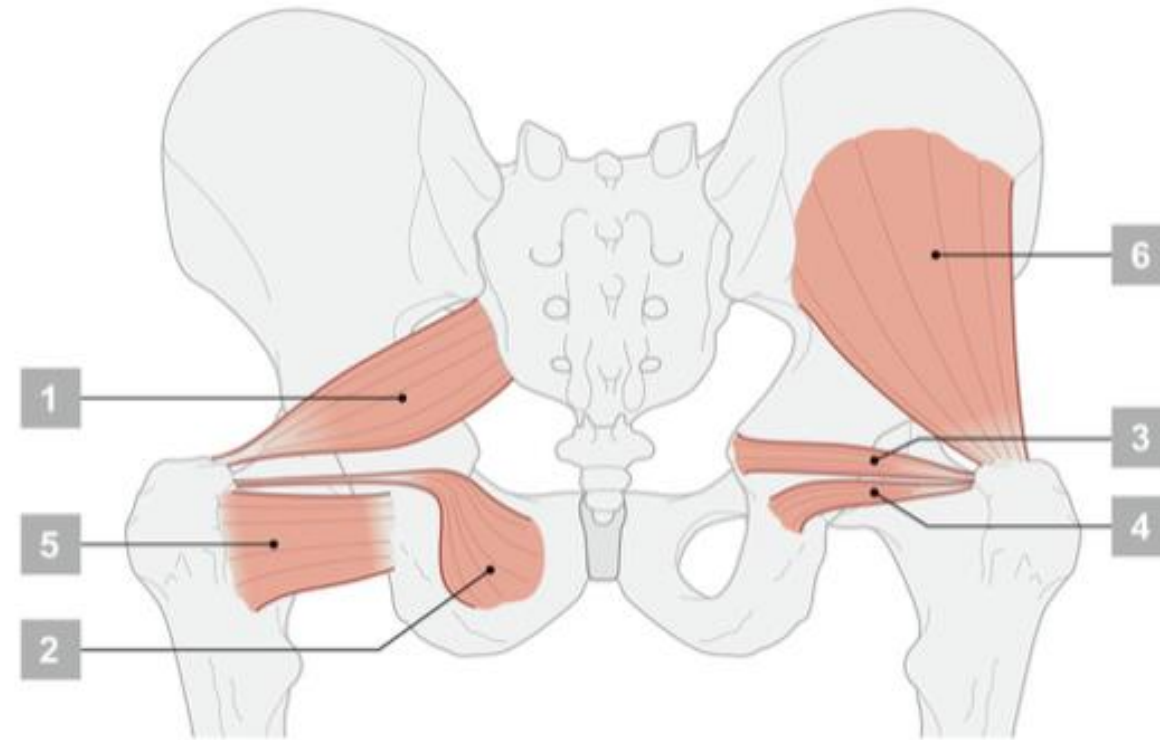
Obturateur interne

- Inférieur par rapport au piriforme.
- Tendue entre le foramen obturé et le grand trochanter du fémur.
- Forme une unité fonctionnelle avec les deux jumeaux qui le longent: le « triceps de la hanche » ou « triceps coxal ».



Origine et terminaison de l'obturateur interne

Muscle	Origine	Terminaison
Obturateur interne (2)	Membrane obturatrice et os entourant le foramen obturé (ischion et pubis)	Grand trochanter (bord médial, sous le piriforme)



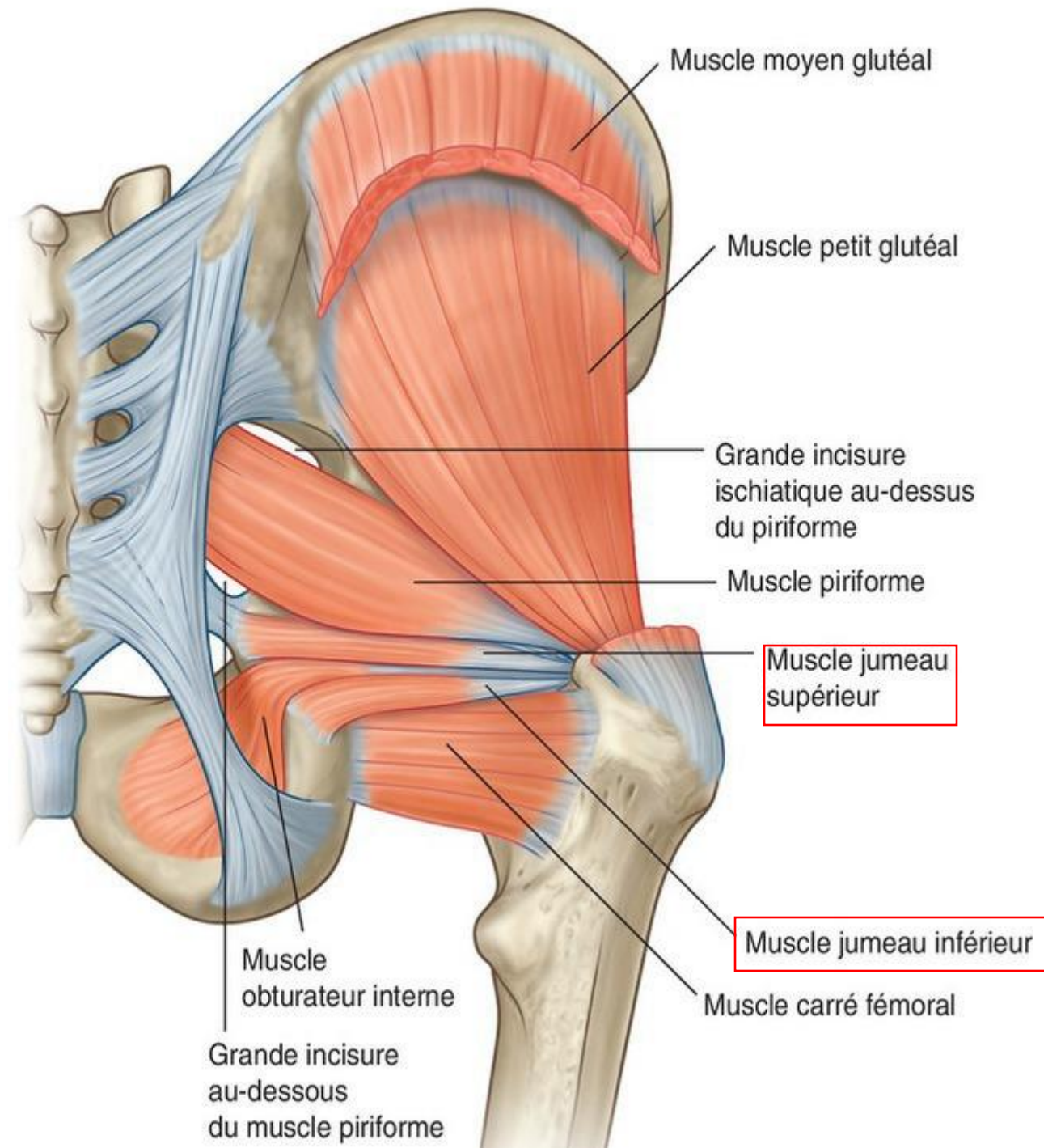
Fonction principale de l'obturateur interne

- Rotation latérale de la hanche en extension
- Abduction de la hanche en flexion



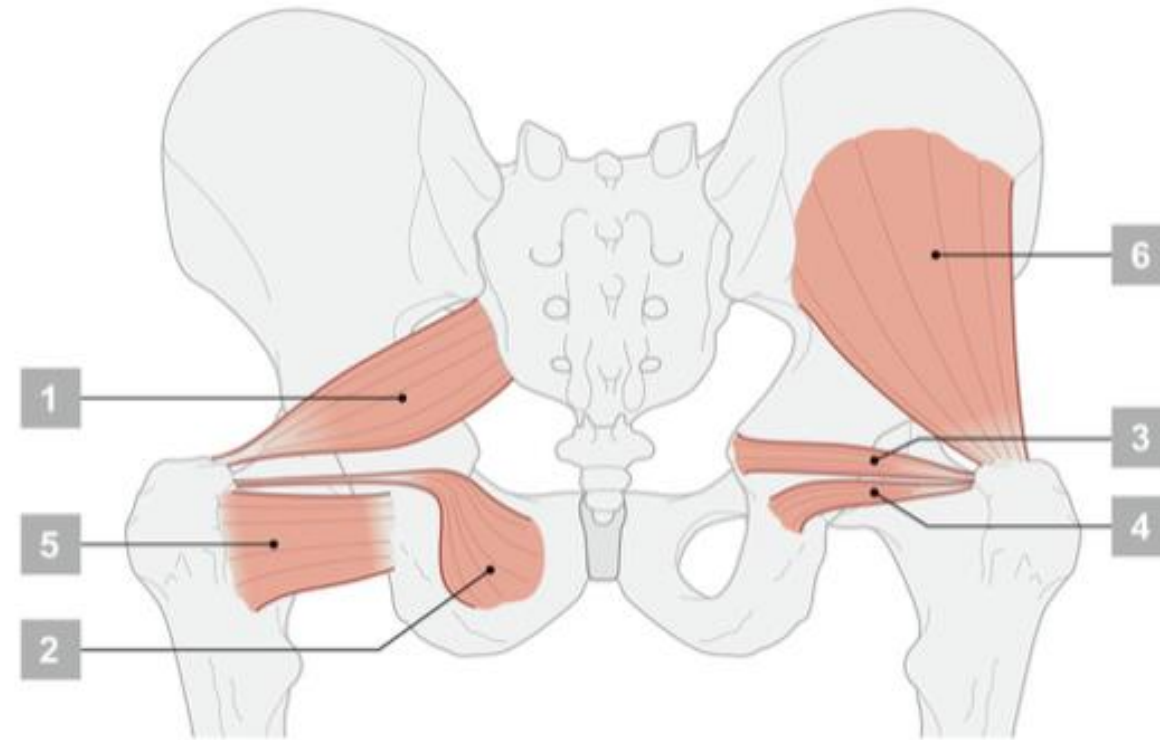
Jumeaux supérieur et inférieur

- Tendus entre l'ischion et le grand trochanter du fémur.
- Le jumeau supérieur chemine au-dessus de l'obturateur interne.
- Le jumeau inférieur chemine en dessous de l'obturateur interne.
- Forment un muscle à 3 chefs avec l'obturateur interne: le « triceps coxal », situé entre le piriforme au-dessus et le carré fémoral en dessous.



Origine et terminaison des jumeaux supérieur et inférieur

Muscle	Origine	Terminaison
jumeau supérieur (3)	Epine ischiatique	Grand trochanter (bord médial)
jumeau inférieur (4)	Tubérosité ischiatique	Grand trochanter (bord médial)



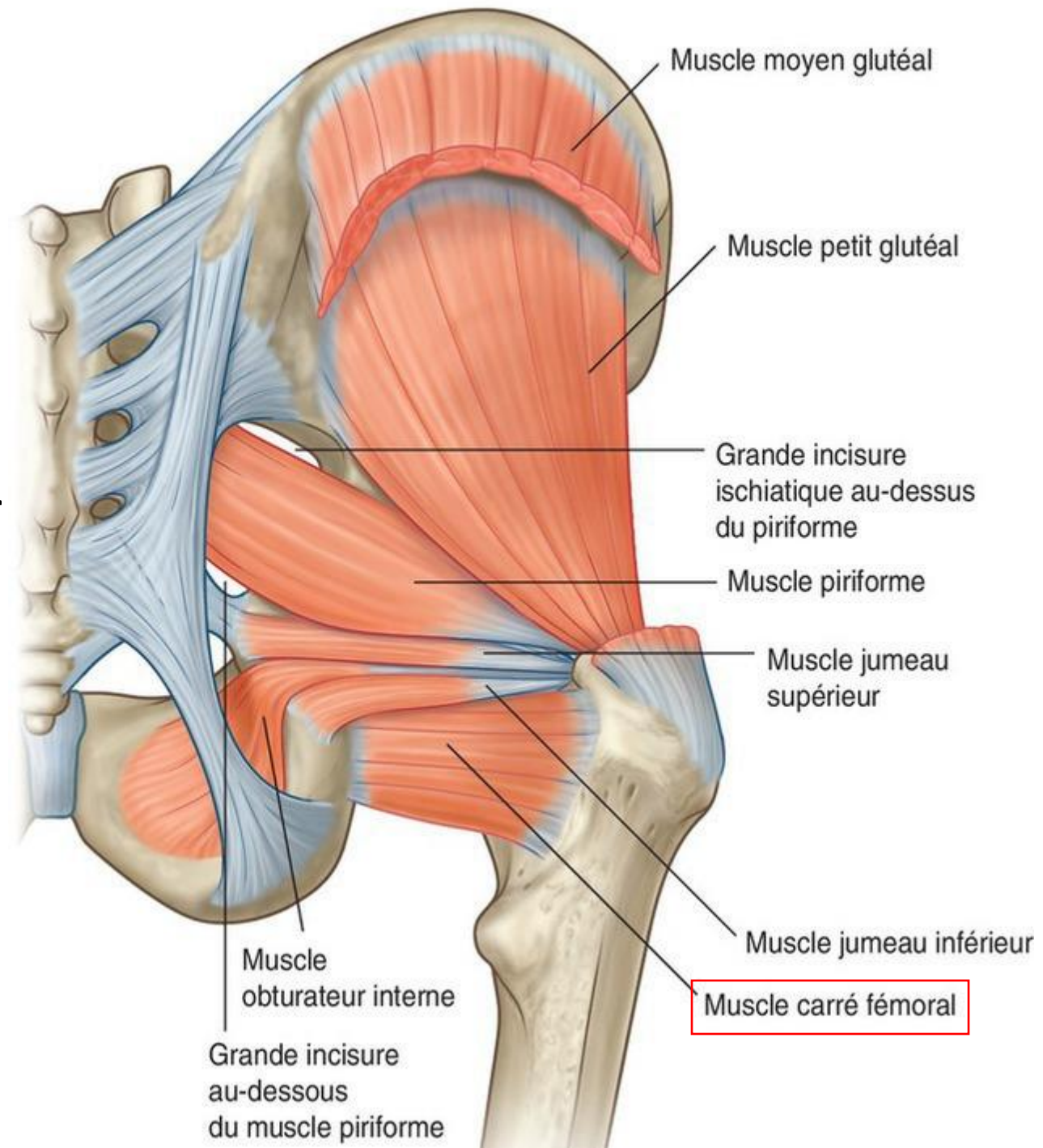
Fonction principale des jumeaux supérieur et inférieur

- Rotation latérale de la hanche en extension
- Abduction de la hanche en flexion



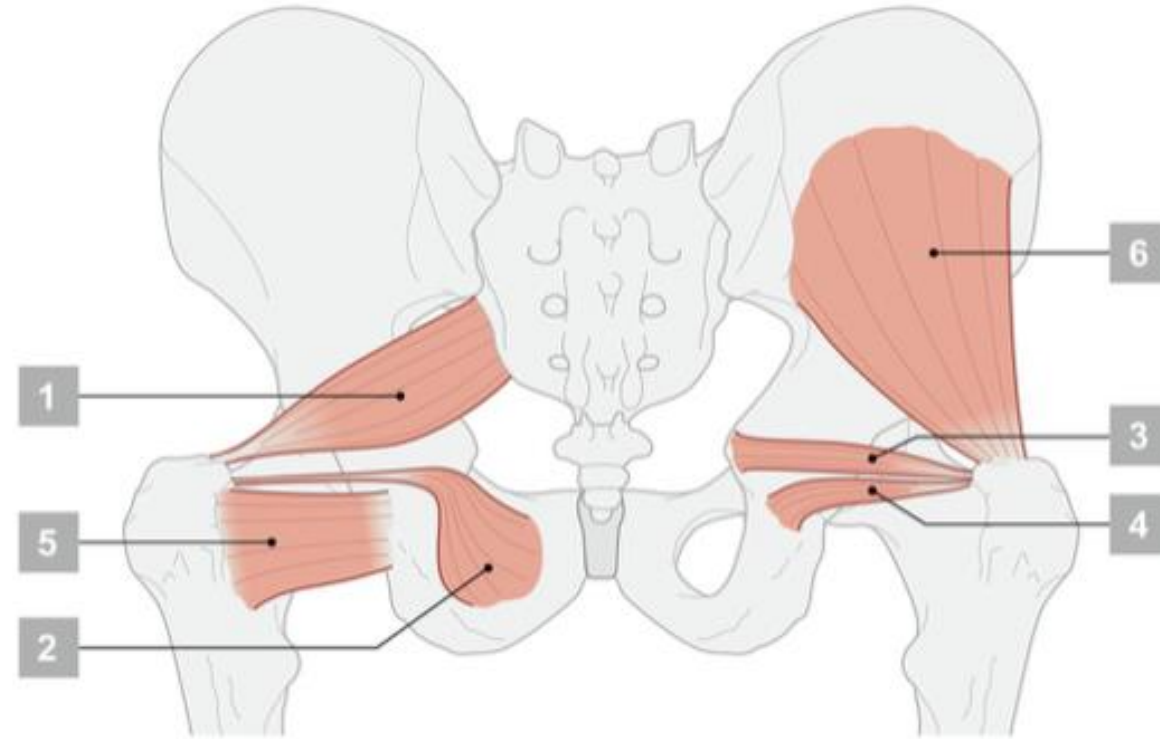
Carré fémoral

- Le plus inférieur des muscles profonds.
- Situé en dessous de l'obturateur interne et du jumeau inférieur.
- Tendue entre l'ischion et l'épiphyse du fémur.
- Une bourse synoviale protège les muscles qui s'insèrent près du grand trochanter: bourse trochantérique.



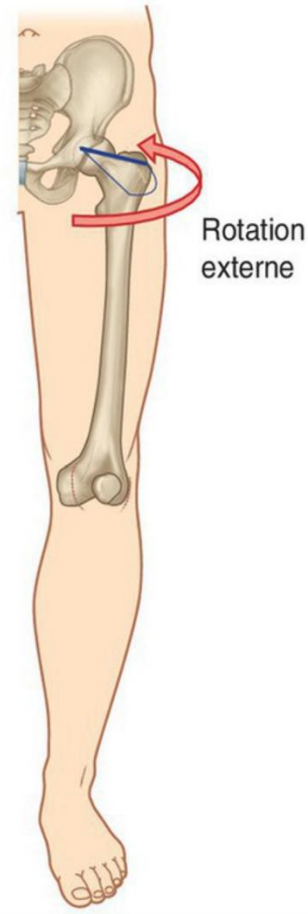
Origine et terminaison du carré fémoral

Muscle	Origine	Terminaison
Carré fémoral (5)	Ischion (bord latéral)	Entre le petit et le grand trochanter du fémur (crête inter-trochantérique)



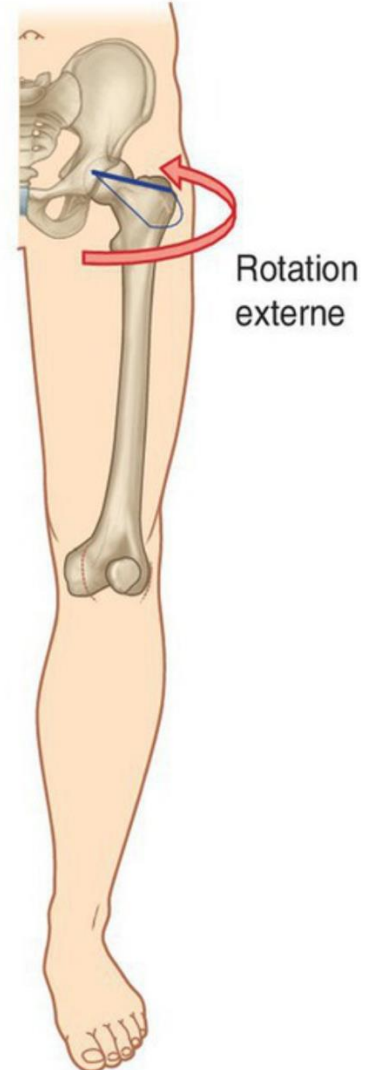
Fonction principale du carré fémoral

Rotation latérale de la hanche



Conclusion sur les muscles glutéaux profonds

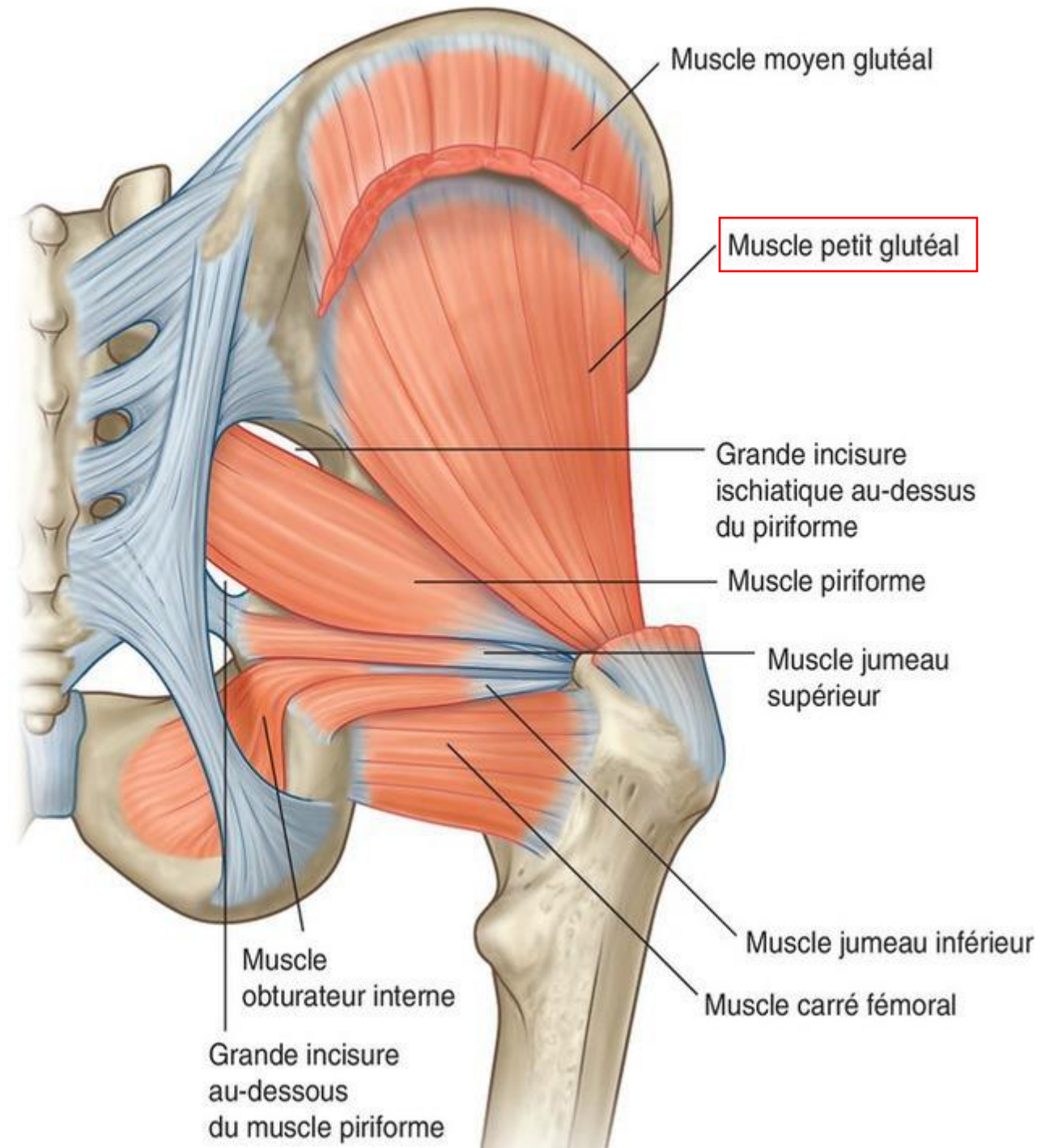
- Les muscles piriforme, obturateur interne, jumeaux supérieur et inférieur et carré fémoral sont des **courts rotateurs latéraux** de la hanche, principalement en extension.
- Tous ces muscles s'insèrent sur ou proche du **grand trochanter**.
- Ils **stabilisent** également l'articulation de la hanche en fixant la tête fémorale dans l'acétabulum.



Muscles superficiels de la région glutéale

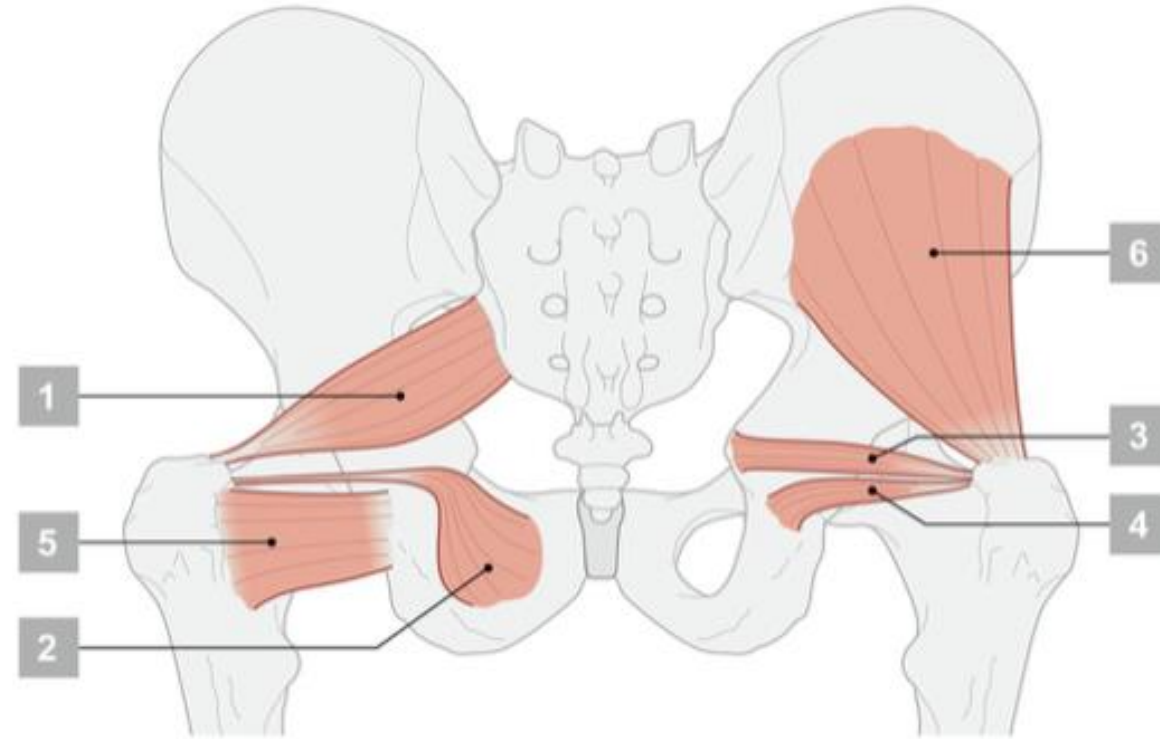
Petit fessier (ou petit glutéal)

- Le plus profond des muscles du groupe superficiel (recouvert par le moyen fessier).
- Muscle en éventail.
- Tendue entre la face externe de l'ilium et le grand trochanter du fémur.
- Avec le moyen fessier, ces muscles sont très importants dans la stabilisation du bassin lors de la locomotion.



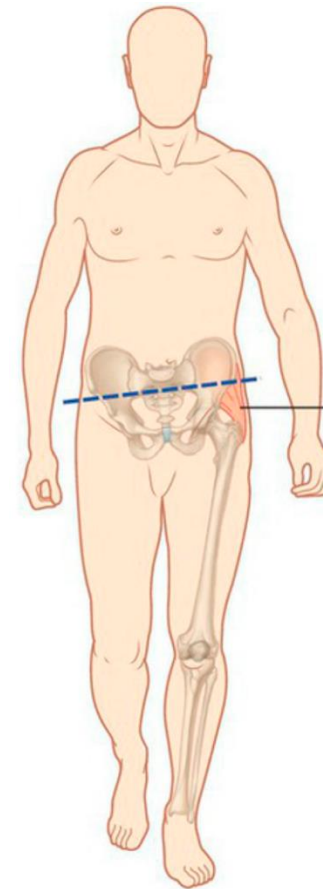
Origine et terminaison du petit fessier

Muscle	Origine	Terminaison
Petit fessier (6)	Ilium (face externe, entre les lignes glutéales antérieure et inférieure)	Grand trochanter (face antérieure et latérale)



Fonction principale du petit fessier

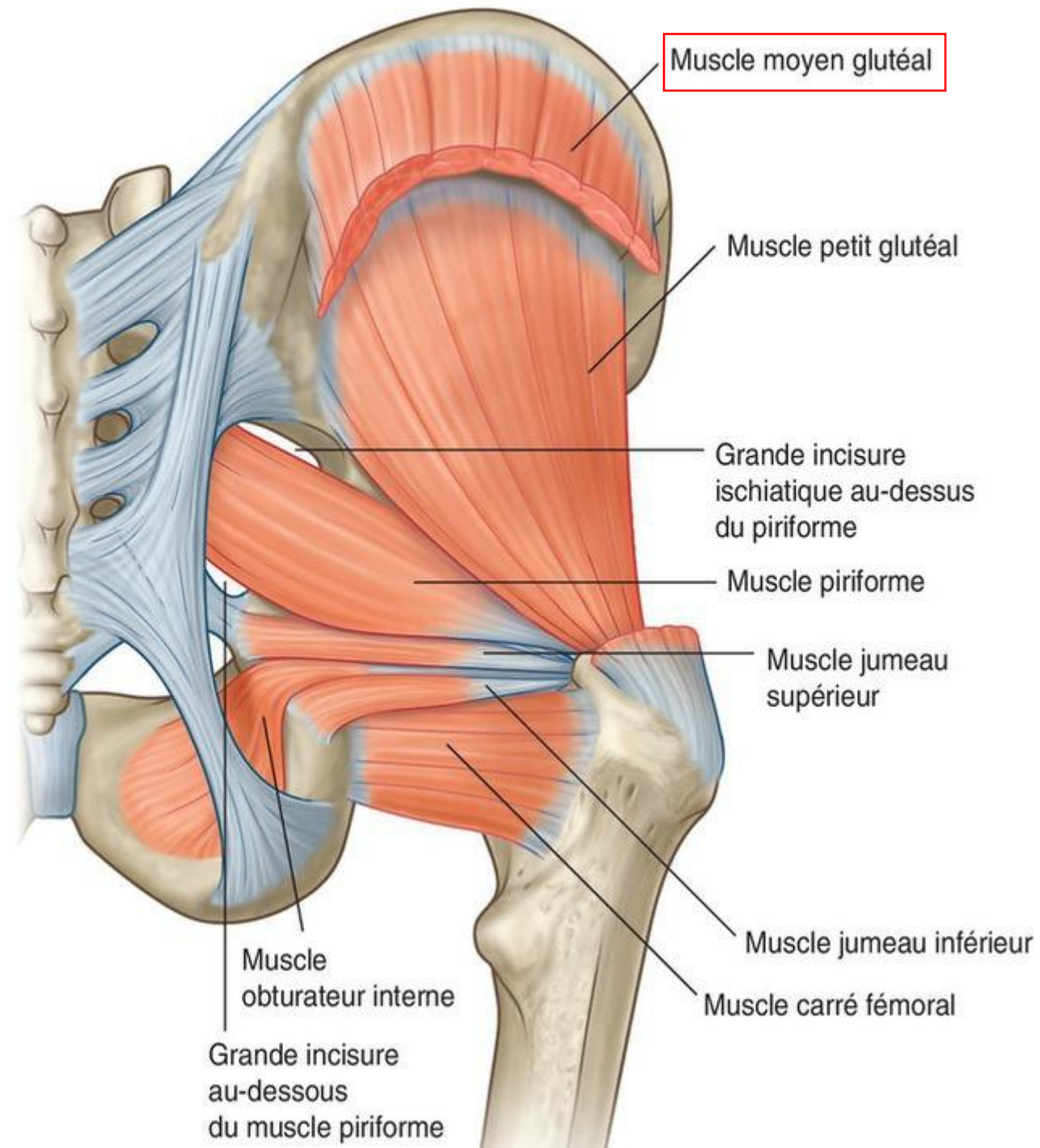
- Abduction de la hanche
- Stabilisation du pelvis lors de l'élévation du membre inférieur controlatéral (Ex: appui monopodal, lors de la marche)
- Rotation médiale de la hanche



La contraction des muscles petit et moyen glutéaux en appui monopodal empêche la bascule du bassin durant la phase de suspension du membre opposé

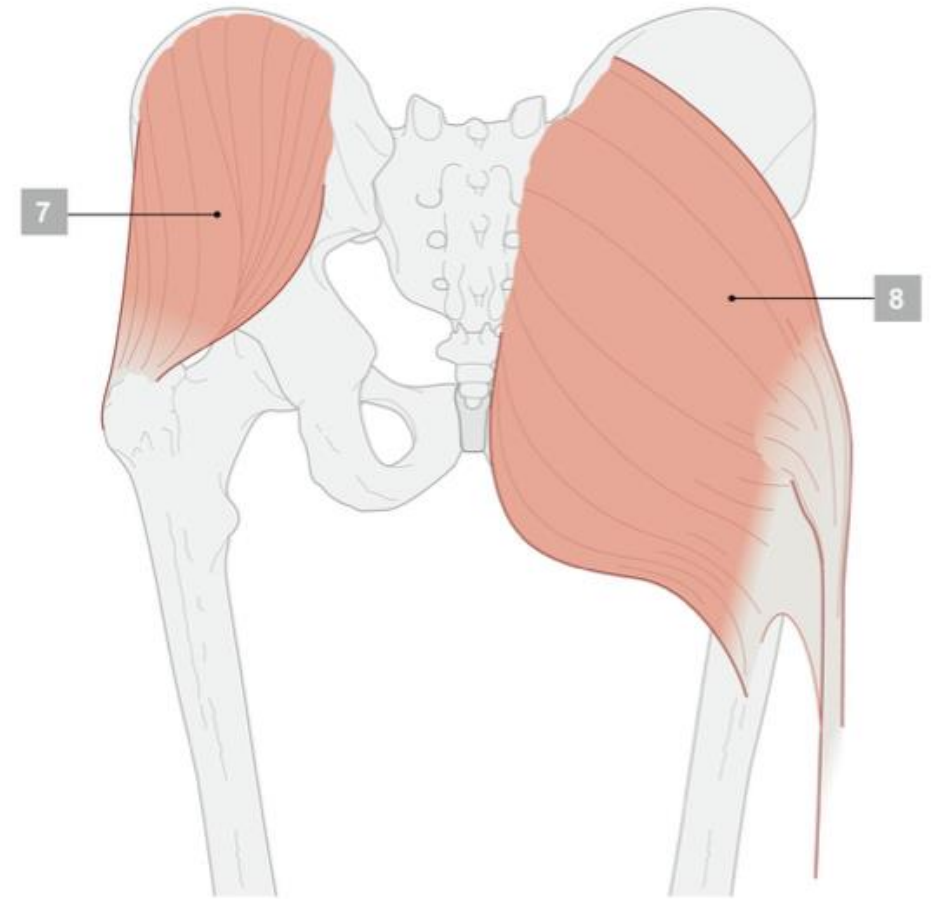
Moyen fessier (ou moyen glutéal)

- Recouvre le petit fessier.
- Muscle en éventail.
- Tendue entre la face externe de l'ilium et le grand trochanter du fémur.
- Très importants dans la stabilisation du bassin lors de la locomotion.



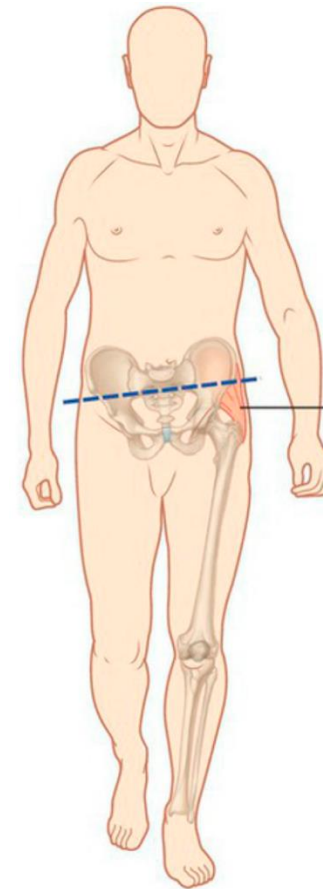
Origine et terminaison du moyen fessier

Muscle	Origine	Terminaison
Moyen fessier (7)	Ilium (face externe, entre les ligne glutéales antérieure et postérieure)	Grand trochanter (face latérale)



Fonction principale du moyen fessier

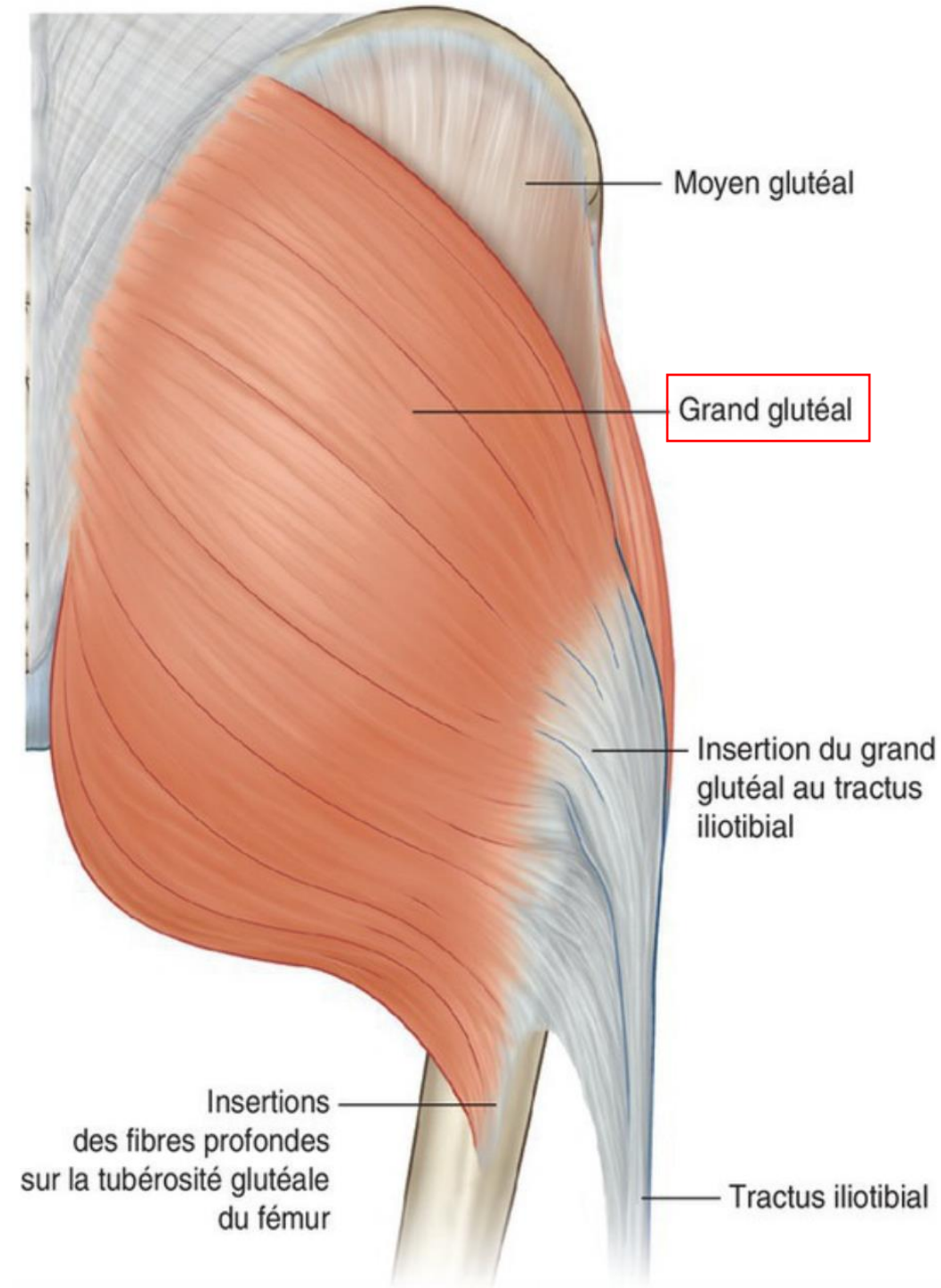
- Abduction de la hanche
- Stabilisation du pelvis lors de l'élévation du membre inférieur controlatéral (Ex: appui monopodal, lors de la marche)
- Rotation médiale de la hanche (fibres antérieures)
- Rotation latérale (fibres postérieures)



La contraction des muscles petit et moyen glutéaux en appui monopodal empêche la bascule du bassin durant la phase de suspension du membre opposé

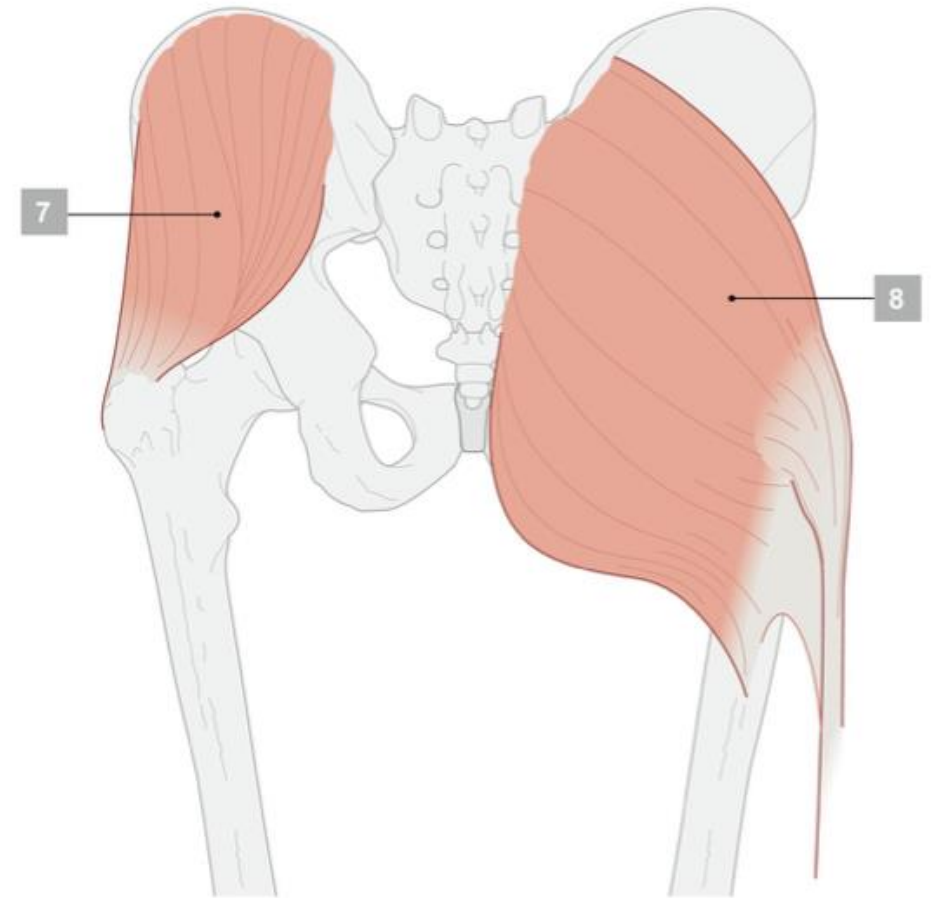
Grand fessier (ou grand glutéal)

- Le plus superficiel du groupe.
- Le plus volumineux du corps humain.
- Recouvre le moyen fessier.
- Nombreuses insertions médiales: os iliaque, sacrum et coccyx.
- Latéralement, la majorité de ses fibres s'insèrent sur le tractus iliotibial qui descend jusqu'à la partie haute de la jambe (au niveau du tibia).
- Les fibres les plus basses et profondes s'insèrent sur la partie haute du fémur.



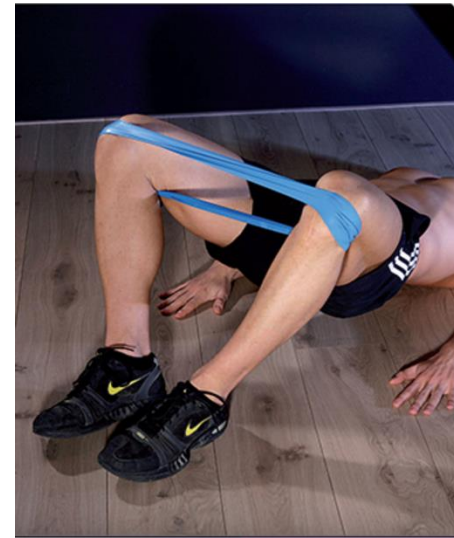
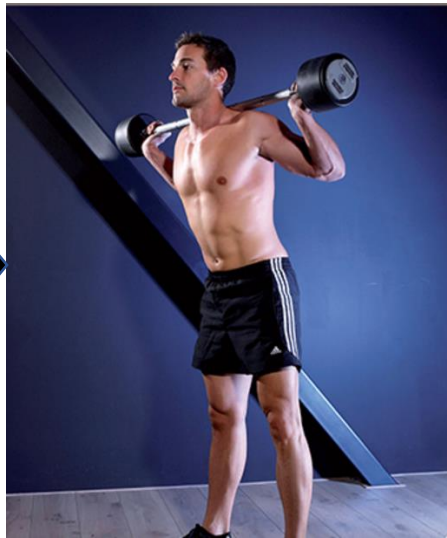
Origine et terminaison du grand fessier

Muscle	Origine	Terminaison
Grand fessier (8)	Ilium (face externe, derrière la ligne glutéale postérieure), sacrum et coccyx (bords postérieur et latéral)	Fémur (tubérosité glutéale) et tractus iliotibial



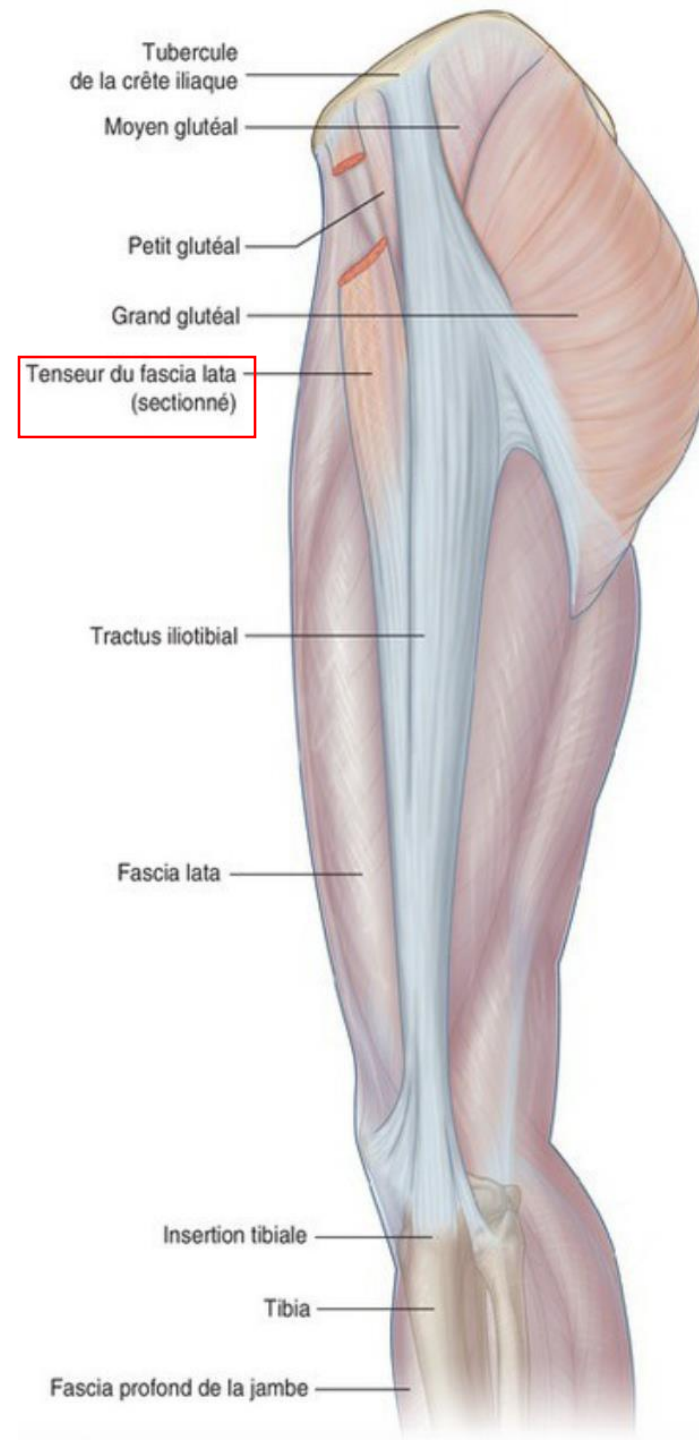
Fonction principale du grand fessier

- Extension de la hanche, notamment lorsque le tronc se redresse depuis une position fléchie (assis-debout, squat, montée d'escaliers etc.)
- Rotation latérale de la hanche
- Abduction de la hanche
- Stabilisation de la hanche et du genou (via le tractus iliotibial)



Tenseur du fascia lata (TFL)

- Muscle le plus antérieur du groupe superficiel.
- Il recouvre les parties antérieures des petit et moyen fessiers.
- Tendue entre la crête iliaque et la partie antérieure du tractus iliotibial, sur la face latérale de la cuisse.
- Le tractus ilio-tibial peut être sujet à une inflammation chez les coureurs de fond du fait d'un conflit avec le condyle latéral du fémur (syndrome de « l'essui glace »).



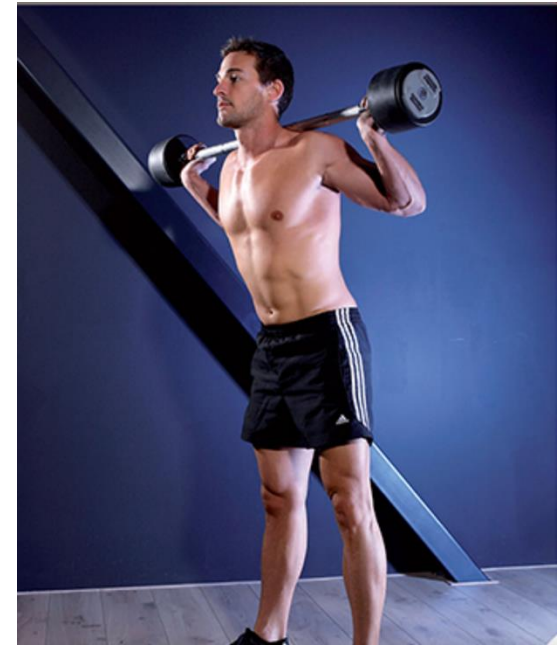
Origine et terminaison du tenseur du fascia lata

Muscle	Origine	Terminaison
Tenseur du fascia lata (9)	Crête iliaque (bord latéral, entre l'épine iliaque antéro supérieure et le tubercule de la crête)	Tractus iliotibial



Fonction principale du tenseur du fascia lata

- Flexion de la hanche (aide les muscles ilio-psoas et droit fémoral)
- Abduction et rotation médiale de la hanche
- Stabilisation de la hanche et du genou en extension (avec le grand fessier, via le tractus ilio-tibial)



Références bibliographiques

- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc (2020). Gray's anatomie - Le manuel pour les étudiants. Elsevier Masson.
- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson (2017). Gray's Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson.
- Frank H. Netter (2019). Atlas d'anatomie humaine Netter 7ème édition. Elsevier Masson.
- Thierry Bredel (2017). Le grand livre des exercices de musculation. Amphora

Annexes: Innervations

Muscles profonds de la région glutéale	Innervation
Piriforme	Nerf du piriforme (L5, S1, S2)
Obturateur interne	Nerf de l'obturateur interne (L5, S1)
Jumeau supérieur	Nerf de l'obturateur interne (L5, S1)
Jumeau inférieur	Nerf du carré fémoral (L5, S1)
Carré fémoral	Nerf du carré fémoral (L5, S1)

Muscles superficiel de la région glutéale	Innervation
Petit fessier	Nerf glutéal supérieur (L4, L5, S1)
Moyen fessier	Nerf glutéal supérieur (L4, L5, S1)
Grand fessier	Nerf glutéal inférieur (L5, S1, S2)
Tenseur du fascia lata	Nerf glutéal supérieur (L4, L5, S1)